

Analysis Report

Reporting & Data Storytelling

Nama	Maulana Aldi Pradana
Kelas	XII TJKT C
No. Absen	19
Periode Analisis	Januari – Desember 2023
Peran	Junior Data Analyst
Topik	Topic 6 – Reporting & Data Storytelling

Laporan analisis ini merupakan bagian dari proyek Junior Data Analyst yang berfokus pada analisis performa transaksi penjualan, identifikasi masalah bisnis, penyusunan insight, serta rekomendasi berbasis data.

1. Executive Summary

Proyek ini bertujuan menganalisis performa penjualan berdasarkan data transaksi periode Januari–Desember 2023 untuk mengidentifikasi pola penjualan, periode dengan performa rendah, serta faktor yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan bisnis.

Berdasarkan 10.000 transaksi, total sales tercatat sebesar **88.779,50** dengan total quantity sold sebanyak **30.271** dan Average Order Value (AOV) sebesar **8,88**. Hasil analisis menunjukkan bahwa performa penjualan selama 2023 bersifat fluktuatif dan tidak menunjukkan pola penurunan secara terus-menerus.

Februari 2023 menjadi periode dengan sales terendah, yaitu **6.584,00**. Dibandingkan Januari, sales pada Februari turun **8,82%**, disertai penurunan jumlah orders sebesar **11,12%** dan quantity sold sebesar **8,73%**. Sementara itu, AOV meningkat sebesar **2,59%**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan sales pada Februari lebih berkaitan dengan perubahan volume transaksi dibandingkan penurunan nilai rata-rata order.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pada Februari produk SALAD memberikan kontribusi sales terbesar sebesar **17,80%**, sedangkan transaksi didominasi oleh lokasi TAKEAWAY sebesar **62,71%** dan metode pembayaran DIGITAL WALLET sebesar **49,15%**.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi alternatif solusi, rekomendasi utama adalah mengoptimalkan produk dengan kontribusi penjualan tinggi, terutama SALAD, menstabilkan volume transaksi pada periode dengan performa rendah, serta meningkatkan kualitas dan validitas data transaksi. Keberhasilan rekomendasi dapat dipantau menggunakan indikator Sales, Number of Orders, Quantity Sold, AOV, dan Contribution.

2. Background

Data transaksi merupakan salah satu sumber informasi yang dapat digunakan untuk memahami performa penjualan dan mendukung pengambilan keputusan bisnis. Melalui analisis data transaksi, perusahaan dapat melihat pola penjualan berdasarkan waktu, produk, lokasi, serta metode pembayaran.

Pada proyek ini dilakukan analisis terhadap dataset transaksi penjualan periode Januari hingga Desember 2023 yang terdiri dari 10.000 transaksi dan 10 variabel utama, yaitu Transaction_ID, Item, Quantity, Price_Per_Unit, Total_Spent, Payment_Method, Location, Transaction_Date, Year, dan Month.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pemeriksaan dan pembersihan data, exploratory data analysis (EDA), penyusunan business question, root cause analysis, evaluasi alternatif solusi, hingga penyusunan rekomendasi berbasis data.

Fokus utama proyek adalah memahami pola perubahan performa penjualan, mengidentifikasi periode dengan performa rendah, mengetahui kontribusi produk dan karakteristik transaksi, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar monitoring dan pengambilan keputusan.

3. Business Problem

Berdasarkan hasil analisis data transaksi tahun 2023, performa penjualan menunjukkan pola yang berfluktuasi dan belum stabil. Periode dengan sales terendah terjadi pada Februari 2023 dengan total sales sebesar 6.584,00.

Dibandingkan Januari 2023, sales pada Februari mengalami penurunan sebesar 8,82%. Penurunan tersebut terjadi bersamaan dengan penurunan jumlah orders sebesar 11,12% dan quantity sold sebesar 8,73%. Namun, Average Order Value (AOV) justru meningkat sebesar 2,59%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek yang perlu dianalisis lebih lanjut adalah perubahan volume transaksi pada periode dengan performa rendah, bukan sekadar perubahan nilai rata-rata transaksi.

Selain itu, diperlukan analisis terhadap kontribusi produk, lokasi transaksi, metode pembayaran, serta kualitas data untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi penjualan dan memastikan hasil analisis dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

4. Business Question

Kode	Business Question
BQ1	Bagaimana tren penjualan berdasarkan waktu dan pada periode mana terjadi perubahan atau penurunan penjualan yang signifikan?
BQ2	Produk apa yang memberikan kontribusi terbesar dan produk apa yang memiliki performa penjualan paling rendah?
BQ3	Bagaimana performa penjualan berdasarkan lokasi transaksi dan apakah terdapat lokasi dengan kontribusi penjualan yang rendah?
BQ4	Bagaimana pola penjualan berdasarkan metode pembayaran dan apakah terdapat metode pembayaran dengan kontribusi transaksi yang rendah?
BQ5	Apakah perubahan penjualan berkaitan dengan perubahan jumlah transaksi dan jumlah produk yang terjual?

5. Data & Methodology

Dataset yang digunakan merupakan data transaksi penjualan periode Januari hingga Desember 2023 dengan total 10.000 baris dan 10 kolom utama.

Variabel	Keterangan
Transaction_ID	Identitas transaksi
Item	Produk yang dibeli
Quantity	Jumlah produk yang terjual
Price_Per_Unit	Harga per unit
Total_Spent	Nilai transaksi
Payment_Method	Metode pembayaran
Location	Lokasi transaksi
Transaction_Date	Tanggal transaksi
Year	Tahun transaksi
Month	Bulan transaksi

Tahapan Analisis

- 1. Data Understanding

- 2. Data Cleaning
- 3. Exploratory Data Analysis (EDA)
- 4. Business Question
- 5. Root Cause Analysis
- 6. Solution Analysis
- 7. Recommendation
- 8. Reporting & Data Storytelling

Data Quality Check

Data Quality Issue	Jumlah	Persentase / Keterangan
Missing Transaction_Date	460	4,60%
Item UNKNOWN/ERROR	636	6,36%
Location UNKNOWN/ERROR	696	6,96%
Payment UNKNOWN/ERROR	599	5,99%
Sales Mismatch	1.194	11,94%
Duplicate	0	Tidak ditemukan

Permasalahan kualitas data tersebut diperlakukan sebagai faktor yang mempengaruhi reliability analisis dan perlu diperbaiki sebagai supporting action. Data quality tidak digunakan sebagai bukti bahwa masalah tersebut secara langsung menyebabkan penurunan sales.

6. Analysis

6.1 Analisis Tren Penjualan

Hasil analisis bulanan menunjukkan bahwa sales selama 2023 mengalami fluktuasi, bukan penurunan secara terus-menerus. Beberapa periode mengalami penurunan dan kemudian kembali mengalami peningkatan.

Periode	Sales	Growth
Januari	7.221,00	—
Februari	6.584,00	-8,82%
Maret	7.198,00	+9,33%
Juni	7.327,50	+5,13%
Oktober	7.336,50	+7,42%
November	6.884,50	-6,16%
Desember	7.097,00	+3,09%

Temuan: Februari 2023 merupakan periode dengan sales terendah, yaitu 6.584,00, dengan penurunan 8,82% dibandingkan Januari.

Namun, sales kembali meningkat pada Maret sebesar 9,33%. Oleh karena itu, kondisi tersebut lebih tepat digambarkan sebagai fluktuasi performa penjualan daripada tren penurunan sepanjang tahun.

6.2 Analisis Volume Transaksi

Metric	Januari	Februari	Perubahan
Sales	7.221,00	6.584,00	-8,82%
Orders	818	727	-11,12%
Quantity	2.463	2.248	-8,73%
AOV	8,83	9,06	+2,59%

Sales turun pada Februari bersamaan dengan penurunan orders dan quantity, sedangkan AOV meningkat. Berdasarkan pola tersebut, perubahan volume transaksi menjadi aspek yang lebih relevan untuk diperhatikan dalam memahami perubahan sales pada periode tersebut.

Temuan ini merupakan interpretasi berdasarkan pola data dan tidak digunakan sebagai bukti kausal bahwa penurunan orders merupakan satu-satunya penyebab penurunan sales.

6.3 Analisis Produk

Produk	Sales	Contribution
SALAD	1.172,00	17,80%
JUICE	1.057,50	16,06%
SANDWICH	996,00	15,13%
SMOOTHIE	976,00	14,82%
CAKE	687,00	10,43%

SALAD menjadi produk dengan kontribusi sales terbesar pada Februari sebesar 17,80%. Produk dengan kontribusi tinggi dapat menjadi fokus monitoring dan optimasi karena memiliki kontribusi yang besar terhadap total sales.

Namun, kontribusi tinggi tidak dapat digunakan sebagai bukti bahwa produk tersebut menyebabkan penurunan sales.

6.4 Analisis Location dan Payment Method

Location	Sales	Contribution
TAKEAWAY	4.128,50	62,71%
IN-STORE	2.064,00	31,35%
ERROR	250,50	3,80%

Location	Sales	Contribution
UNKNOWN	141,00	2,14%

Payment Method	Sales	Contribution
DIGITAL WALLET	3.236,00	49,15%
CREDIT CARD	1.570,50	23,85%
CASH	1.432,00	21,75%
ERROR	195,00	2,96%
UNKNOWN	150,50	2,29%

Penjualan Februari didominasi oleh lokasi TAKEAWAY sebesar 62,71% dan metode pembayaran DIGITAL WALLET sebesar 49,15%. Kondisi ini menunjukkan adanya konsentrasi penjualan pada segmen tertentu.

Dominasi suatu segmen tidak secara otomatis menunjukkan adanya masalah atau menjadi penyebab penurunan sales. Oleh karena itu, hasil ini digunakan sebagai dasar monitoring dan analisis lebih lanjut.

7. Key Findings

Key Finding 1 — Penurunan Februari berkaitan dengan perubahan volume transaksi

Februari 2023 memiliki sales terendah sebesar 6.584,00. Dibandingkan Januari, sales turun 8,82%, orders turun 11,12%, dan quantity turun 8,73%, sementara AOV meningkat 2,59%.

Insight: Perubahan volume transaksi lebih relevan untuk diperhatikan dibandingkan penurunan nilai rata-rata transaksi.

Business Impact: Strategi pemulihan perlu memperhatikan stabilitas jumlah transaksi dan quantity pada periode dengan performa rendah.

Key Finding 2 — Kontribusi penjualan terkonsentrasi pada beberapa produk

SALAD menjadi produk dengan kontribusi terbesar pada Februari sebesar 17,80%, diikuti JUICE 16,06%, SANDWICH 15,13%, dan SMOOTHIE 14,82%.

Insight: Beberapa produk memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap total sales dibandingkan produk lainnya.

Business Impact: Produk dengan kontribusi tinggi dapat menjadi fokus dalam strategi optimasi dan monitoring performa.

Key Finding 3 — Penjualan terkonsentrasi pada lokasi dan metode pembayaran tertentu

TAKEAWAY memberikan kontribusi 62,71% dari sales Februari, sedangkan DIGITAL WALLET memberikan kontribusi 49,15%.

Insight: Struktur penjualan Februari didominasi oleh segmen TAKEAWAY dan DIGITAL WALLET.

Business Impact: Perubahan performa pada segmen dengan kontribusi besar berpotensi memiliki dampak lebih besar terhadap total sales, sehingga perlu dipantau.

8. Recommendation

Rekomendasi 1 — Optimasi produk dengan kontribusi penjualan tinggi

Produk dengan kontribusi penjualan tinggi perlu menjadi salah satu fokus dalam strategi monitoring dan optimasi penjualan. Pada Februari 2023, SALAD memberikan kontribusi sales terbesar sebesar 17,80%, sehingga produk tersebut dapat menjadi fokus awal untuk dievaluasi dan dioptimalkan.

Tujuan rekomendasi ini adalah mempertahankan kontribusi produk utama serta mencari peluang peningkatan penjualan melalui evaluasi performa produk secara berkala.

Pemilihan SALAD didasarkan pada kontribusinya yang tinggi terhadap sales dan hasil evaluasi alternatif solusi. Data yang tersedia belum membuktikan bahwa SALAD merupakan penyebab penurunan sales.

Rekomendasi 2 — Menstabilkan volume transaksi pada periode lemah

Perusahaan perlu melakukan monitoring terhadap jumlah orders dan quantity sold, terutama pada periode ketika performa sales mengalami penurunan.

Pada Februari 2023, orders turun sebesar 11,12% dan quantity sold turun sebesar 8,73% dibandingkan Januari, sementara AOV justru meningkat sebesar 2,59%.

Oleh karena itu, stabilisasi volume transaksi dapat dijadikan salah satu fokus dalam upaya menjaga kestabilan sales.

Indikator evaluasi: Sales, Number of Orders, Quantity Sold, dan AOV.

Rekomendasi 3 — Meningkatkan kualitas dan validitas data transaksi

Perbaikan kualitas data diperlukan untuk meningkatkan reliability proses analisis dan monitoring bisnis.

- 460 transaksi tidak memiliki tanggal transaksi.
- 636 data Item memiliki nilai UNKNOWN/ERROR.
- 696 data Location memiliki nilai UNKNOWN/ERROR.
- 599 data Payment Method memiliki nilai UNKNOWN/ERROR.
- 1.194 transaksi atau 11,94% memiliki perbedaan antara Total_Spent dan hasil perhitungan $\text{Quantity} \times \text{Price_Per_Unit}$.

Perbaikan dapat dilakukan melalui validasi input, pemeriksaan konsistensi nilai transaksi, serta monitoring data secara berkala.

Rekomendasi ini merupakan supporting action, bukan solusi langsung untuk meningkatkan sales.

9. Conclusion

Berdasarkan hasil analisis terhadap 10.000 transaksi periode Januari–Desember 2023, performa penjualan menunjukkan pola yang berfluktuasi dan tidak mengalami penurunan secara terus-menerus.

Februari 2023 menjadi periode dengan sales terendah, yaitu sebesar 6.584,00.

Penurunan sales pada Februari dibandingkan Januari sebesar 8,82% terjadi bersamaan dengan penurunan jumlah orders sebesar 11,12% dan quantity sold sebesar 8,73%. Sementara itu, Average Order Value (AOV) meningkat sebesar 2,59%. Berdasarkan pola tersebut, perubahan volume transaksi menjadi aspek yang lebih relevan untuk diperhatikan dalam memahami penurunan sales pada periode tersebut.

Analisis juga menunjukkan bahwa kontribusi penjualan tidak tersebar secara merata. Pada Februari, SALAD menjadi produk dengan kontribusi sales terbesar sebesar 17,80%, sedangkan transaksi berdasarkan lokasi didominasi oleh TAKEAWAY sebesar 62,71% dan berdasarkan metode pembayaran didominasi oleh DIGITAL WALLET sebesar 49,15%.

Berdasarkan evaluasi alternatif solusi, rekomendasi yang dihasilkan adalah mengoptimalkan produk dengan kontribusi penjualan tinggi, menstabilkan volume transaksi pada periode dengan performa rendah, serta meningkatkan kualitas dan validitas data transaksi.

Keberhasilan implementasi rekomendasi perlu dipantau menggunakan indikator Sales, Number of Orders, Quantity Sold, AOV, dan Contribution dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi. Dengan demikian, hasil analisis dapat digunakan sebagai dasar monitoring dan pengambilan keputusan bisnis berbasis data.

DATA → ANALYSIS → INSIGHT → RECOMMENDATION → ACTION